高一级数学科每周一练 18

1. [多选]

下列说法正确的是（ BC ）

A. 数据 12，13，14，15，17，19，23，24，27，30 的中位数是 19

B. 一组样本数据的方差 $s^2=\frac{1}{20}[(x_1-3)^2+(x_2-3)^2+\cdots+(x_{20}-3)^2]$，则这组样本数据的总和为 60

C. 若样本数据 $x_1,x_2,\cdots,x_{10}$ 的方差为 8，则数据 $2x_1-1,2x_2-1,\cdots,2x_{10}-1$ 的方差为 32

D. 若一个样本容量为 8 的样本的平均数是 5，方差为 2，现样本中又加入一个新数据 5，此时样本的平均数不变，方差变大

2. [多选]

下列命题正确的是（ ABD ）

A. 数据 1,2,3,4,5,6,7 的上四分位数是 6

B. 数据 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的均值是 1，则 $3x_1+1,3x_2+1,\cdots,3x_n+1$ 的方差是 4

C. 若 $P(A)=\frac{2}{3},P(B)=\frac{1}{3}$，则 A 和 B 是对立事件

D. 若事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A)=0.5,P(B)=0.3$，则 $P(A\cup B)=0.65$

3. [多选]

学校“未来杯”足球比赛中，甲班每场比赛平均失球数是 1.5，失球个数的标准差为 1.1；乙班每场比赛平均失球数是 2.1，失球个数的标准差为 0.4，则下列说法正确的是（ BC ）

A. 平均来说乙班比甲班防守技术好

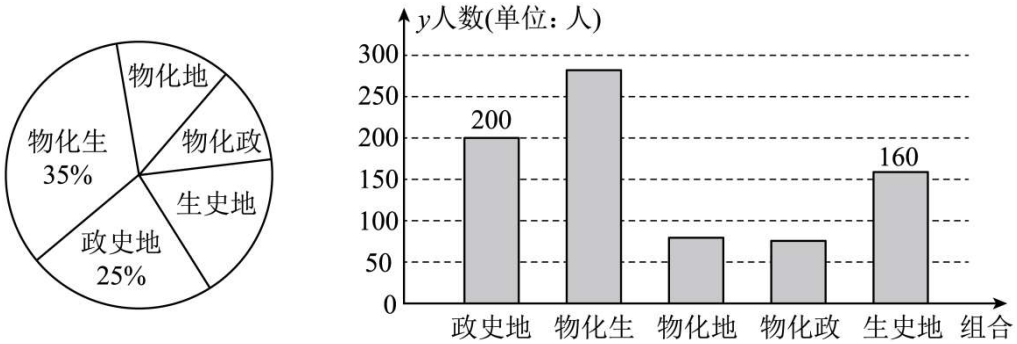
B. 甲班在防守中有时表现较差，有时表现又非常好

C. 乙班很少不失球

D. 甲班比乙班技术水平更稳定

4. [多选]

某学校对高一学生选科情况进行了统计，发现学生选科仅有物化生、政史地、物化地、物化政、生史地五种组合，其中选考物化地和物化政组合的人数相等，并绘制得到如下的扇形图和条形图，则（ AD ）



A. 该校高一学生总数为 800

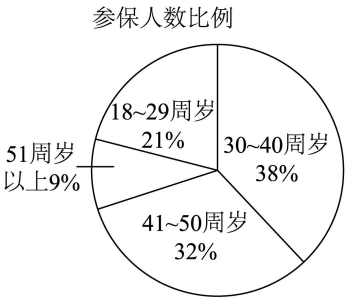
B. 该校高一学生中选考物化政组合的人数为 70

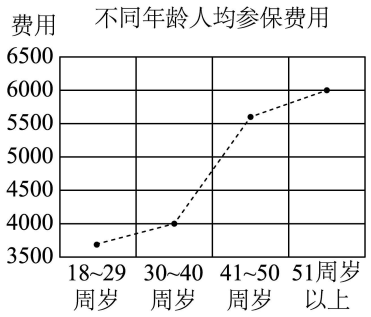
C. 该校高一学生中选历史的占 50%

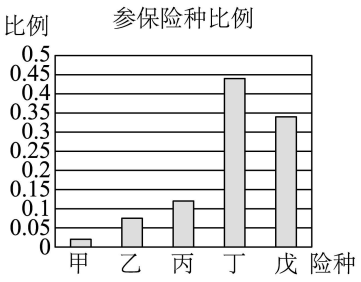
D. 从该校高一学生随机抽取一学生，该学生选考物理与选考地理的可能性相同

5. [多选]

随着人们生活水平的提高，给自己买保险是一种新趋势，因此某保险公司为客户定制了5个健康险种供顾客购买：甲，一年期短险；乙，长期医疗保险；丙，e生保；丁，定期寿险；戊，重大疾病保险.5个健康险种推出一定时间后，该保险公司对5个险种的购买客户进行抽样调查，经数据处理得出统计图如图：







若用该样本估计总体，则以下四个选项正确的是（ABD）

A. 18~29周岁人群的人均参保费用最少且不同年龄人均参保费用随年龄增大而增加

B. 30周岁以上人群占参保人群的79%

C. 甲、乙、丙三种参保险种的比例和比参保险种戊的大

D. 丁险种更受参保人喜爱

6. [多选]

同时抛掷一红一绿两枚质地均匀的骰子，用x表示红色骰子朝上面的点数，用y表示绿色骰子朝上面的点数，用(x,y)表示一次试验的结果. 定义事件$A=$“$x+y=7$”，事件$B=$“xy为奇数”，事件$C=$“$x>3$”，则下列结论正确的是（ABD）

A. $P(A)=\frac{1}{6}$　　B. A与B互斥　　C. A与B对立　　D. A与C相互独立

7. [多选]

口袋中装有大小质地完全相同的白球和黑球各2个，从中不放回地依次取出2个球，事件$A=$“取出的两球同色”，事件$B=$“第一次取出的是白球”，事件$C=$“第二次取出的是白球”，事件$D=$“取出的两球不同色”，则（ACD）

A. A与D互为对立　　B. B与C互斥　　C. A与B相互独立　　D. $P(C)=\frac{1}{2}$

8. 随着城镇化的不断发展，老旧小区的改造及管理已经引起了某市政府的高度重视，为了了解本市甲、乙两个物业公司分别管理的 A、B 两区住户对其服务的满意程度，现从他们所服务的 A、B 两区中各随机选择了 40 个住户，根据住户对其服务的满意度评分，得到 A 区住户满意度评分的频率分布直方图 (如图 1) 和 B 区住户满意度评分的频率分布表

A区住户满意度评分的频率分布直方图

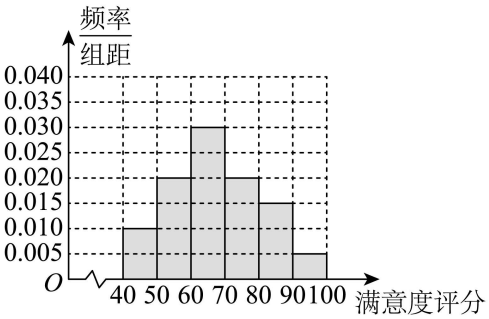


图1

B区住户满意度评分的频率分布直方图

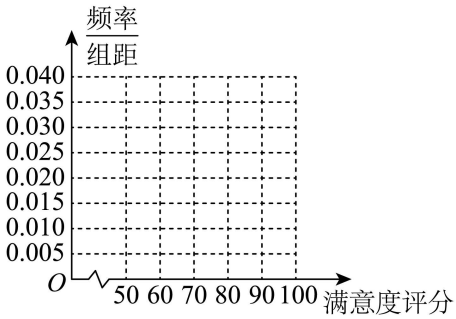


图2

B 区住户满意度评分的频率分布表：

满意度评分分组	[50,60)	[60,70)	[70,80)	[80,90)	[90,100]
频率	0.10	0.15	0.25	0.30	0.20

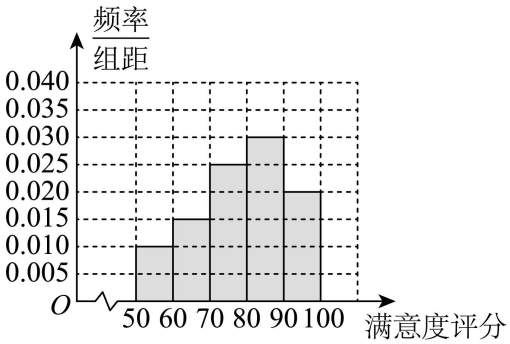
(1) 在图 2 中作出 B 区住户满意度评分的频率分布直方图；

(2) 计算 A 区住户满意度评分的平均值；

(3) 根据住户满意度评分，将满意度分为三个等级：满意度评分低于 70 分，评定为不满意；满意度评分在 [70,90) 之间，评定为满意：满意度评分不低于 90 分，评定为非常满意，用频率估计概率，现从 A、B 两小区各选一人对各自小区物业满意度评分，两人评分相互独立，求甲公司满意度等级高于乙公司满意度等级的概率.

【详解】

(1)B 区住户满意度评分的频率分布直方图如图所示：



(2) 根据频率分布直方图得，A 区住户满意度评分的平均值为

$45\times0.1+55\times0.2+65\times0.3+75\times0.2+85\times0.15+95\times0.05=67.5$；

(3) 记 A_1，A_2，A_3 分别表示 A 区人员对甲小区物业满意度评分为“不满意”，“满意”，“非常满意”；

B_1，B_2，B_3 分别表示 B 区人员对乙小区物业满意度评分为“不满意”，“满意”，“非常满意”，

则 $P(A_1)=\frac{3}{5}$，$P(A_2)=\frac{7}{20}$，$P(A_3)=\frac{1}{20}$，$P(B_1)=\frac{1}{4}$，$P(B_2)=\frac{11}{20}$，$P(B_3)=\frac{1}{5}$，

记 $C=$“甲公司满意度等级高于乙公司满意度等级”，

则 $P(C)=P(A_2B_1+A_3B_1+A_3B_2)=P(A_2B_1)+P(A_3B_1)+P(A_3B_2)$

$=P(A_2)P(B_1)+P(A_3)P(B_1)+P(A_3)P(B_2)=\frac{7}{80}+\frac{1}{80}+\frac{11}{400}=\frac{51}{400}$.

9. 甲乙两人进行投篮比赛，规定：每人每轮投球一次，若同时命中或同时未命中，则进行下一轮投球，若只

有一人命中时，则命中者获得比赛的胜利，同时比赛结束. 已知甲的命中率为 $\frac{1}{3}$，乙的命中率为 $\frac{1}{4}$，且各次投篮互不影响.

(1) 求第一轮比赛未分出胜负的概率；

(2) 求甲在第 3 轮比赛时获胜的概率.

【详解】

(1) 记 $A_i=$“甲第 i 轮投中”，$B_i=$“乙第 i 轮投中”，$i=1,2,3,\cdots$，

则第一轮比赛平局的概率 $P_1=P\left(A_1B_1+\overline{A_1}\,\overline{B_1}\right)=P(A_1B_1)+P\left(\overline{A_1}\,\overline{B_1}\right)=P(A_1)P(B_1)+P\left(\overline{A_1}\right)P\left(\overline{B_1}\right)$

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}+\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{7}{12}$，

(2) 甲在第 3 轮比赛时获胜，则前两轮都是平局，第 3 轮甲获胜，

由 (1) 知第二轮比赛平局的概率 $P_2=\frac{7}{12}$，

第 3 轮甲获胜的概率 $P_3=P\left(A_3\overline{B_3}\right)=P(A_3)P\left(\overline{B_3}\right)=\frac{1}{3}\times\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$，

则甲在第 3 轮比赛时获胜的概率为 $P=P_1\times P_2\times P_3=\frac{7}{12}\times\frac{7}{12}\times\frac{1}{4}=\frac{49}{576}$.

10. 在一次“村 BA”篮球决赛中，分别来自于两支决赛队伍的甲乙两名运动员，进行三分投篮比赛活动. 甲投篮命中的概率为 p_1，乙投篮命中的概率为 $p_2(p_1<p_2)$. 在每次投篮活动中，甲和乙投中与否互不影响，各轮结果也互不影响. 在每一轮比赛中甲乙都投中的概率为 $\frac{3}{10}$，甲乙都投不中的概率为 $\frac{1}{5}$.

(1) 求 p_1，p_2 的值；

(2) 求甲乙两名运动员在两轮投篮活动中恰好投中 3 个球的概率.

【详解】

(1) 依题设得 $\begin{cases}p_1p_2=\frac{3}{10}\\(1-p_1)(1-p_2)=\frac{1}{5}\end{cases}$，解得 $\begin{cases}p_1=\frac{1}{2}\\p_2=\frac{3}{5}\end{cases}$.

(2) 记 $A=$“甲投篮命中”，$B=$“乙投篮命中”，则

甲乙在一轮活动中恰好投中一个球的概率为

$P\left(A\overline{B}+\overline{A}B\right)=P\left(A\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}B\right)=P(A)P\left(\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}\right)P(B)=\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{3}{5}\right)+\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\frac{3}{5}=\frac{1}{2}$，

甲乙在一轮活动中投中两个球的概率为 $P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$；

所以甲乙两名运动员在两轮活动中恰好投中 3 个球的概率 $p=\frac{1}{2}\times\frac{3}{10}+\frac{3}{10}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{10}$.